

LISTA DE EXERCÍCIOS – Relações/Relações de equivalência

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Lista de Relações: As relações abaixo estão definidas no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$.

$$R_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$$

$$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

$$R_3 = \{(2, 4), (4, 2)\}$$

$$R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

$$R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

$$R_6 = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$$

Para cada uma das seguintes relações definidas no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, determine se a relação é reflexiva, antirreflexiva, antissimétrica e/ou transitiva. Verifique qual delas possuem uma relação de equivalência.

QUESTÃO 02

Seja $A = \{1, 2, 3, 6, 8, 9\}$ e seja a relação A definida por “ x divide y ”, escrita por x/y . Escreva R como um conjunto de pares ordenados. Em seguida, ache a relação inversa R^{-1} de R . R^{-1} pode ser escrito em palavras?

QUESTÃO 03

Considere as seguintes relações em um conjunto $A = \{3, 4, 5\}$. Determine se as relações são reflexivas, anti-reflexivas, simétricas, transitivas ou anti-simétricas. E quais desses conjuntos possuem uma relação de equivalência?

a) $\{(3, 3) (3, 4) (3, 5) (5, 5)\}$

b) $\{(3, 3) (3, 4) (4, 3) (4, 4) (5, 5)\}$

QUESTÃO 04

Determine se as relações abaixo são reflexivas, simétricas, anti-simétricas ou transitivas. Justifique suas respostas. (obs: o conjunto S a partir o item c) é o conjunto de pessoas no Brasil)

- a) $S = \mathbb{Z}$
- b) $S = \mathbb{N}$
- c) xRy x é mais alto que y
- d) xRy x é mais alto que y
- e) xRy x é irmão de y
- f) xRy x é casado com y

QUESTÃO 05

Seja R a relação “tem o mesmo tamanho que” definida sobre todos os subconjuntos finitos de $\mathbb{Z}$ (isto é, $A R B$ se e somente se $|A| = |B|$). Quais das cinco propriedades (reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva) R possui? Prove suas respostas.

QUESTÃO 06

Para cada uma das seguintes congruências, encontre todos os números inteiros N , com $N > 1$, que tornam a congruência verdade.

- a) $23 \equiv 13 \pmod{N}$.
- b) $10 \equiv 5 \pmod{N}$.
- c) $6 \equiv 60 \pmod{N}$.
- d) $23 \equiv 22 \pmod{N}$.

QUESTÃO 07

Sejam a e b inteiros distintos (ou seja, desiguais). Qual é o maior inteiro N de modo que $a \equiv b \pmod{N}$? Explique.

QUESTÃO 08

Prove que, se x e y são ambos ímpares, então $x \equiv y \pmod{2}$.

Prove que, se x e y são ambos pares, então $x \equiv y \pmod{2}$.

QUESTÃO 09

Para cada relação de equivalência, ache a classe de equivalência pedida.

a. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ em $\{1, 2, 3, 4\}$. Ache $[1]$.

b. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ em $\{1, 2, 3, 4\}$. Ache $[4]$.

QUESTÃO 10

Prove: se a é um inteiro, então $a \equiv -a \pmod{2}$.